TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hệ Thống Bản Đồ Số & Không Gian Di Tích Lịch Sử VR 360° Bình Long

Phiên Bản 2.0 • 2026

Công trình Chuyển đổi số Di sản

1 Thông Tin Hạ Tầng & Địa Chỉ Hệ Thống

ĐỊA CHỈ TRỰC TUYẾN

binhlongvr.vercel.app ↗

LOẠI ỨNG DỤNG

Bản Đồ Số & Thực Tế Ảo 360°

PHẠM VI SỐ HÓA

4 Cụm Di Tích Lịch Sử

KHO MÃ NGUỒN BÀN GIAO

github.com/toantc1024/binhlongvr ↗



Nền trong suốt • PNG

TÀI NGUYÊN ĐỒ HỌA THIẾT KẾ BÀN GIAO

Mã QR Trong Suốt Tích Hợp Biểu Trưng Bình Long VR

File mã QR nền trong suốt độ nét cao 1024×1024 pixel, tích hợp sẵn logo biểu trưng Bình Long ở trung tâm. Được tạo chuẩn chống mờ và chịu lỗi cao (ECC Level H), quét nhạy 100% trên nền ảnh chụp, nền màu sáng, màu tối hoặc chèn trực tiếp vào các ấn phẩm đồ họa.

Độ phân giải: **1024 × 1024 px**

Định dạng: **PNG 32-bit (Kênh Alpha)**

Đích quét: **https://binhlongvr.vercel.app/**

Ứng dụng: **In ấn, Poster, Standee, Pano, Băng rôn, Video**

⬇ Tải Mã QR Trong Suốt (PNG)

Mở Xem Ảnh Gốc ↗

2 Hướng Dẫn Vận Hành & Khai Thác 5 Bước (Trực Quan)

BƯỚC 1

Quét Mã QR Hoặc Truy Cập Trực Tuyến

Hoạt động tức thì trên mọi thiết bị thông minh



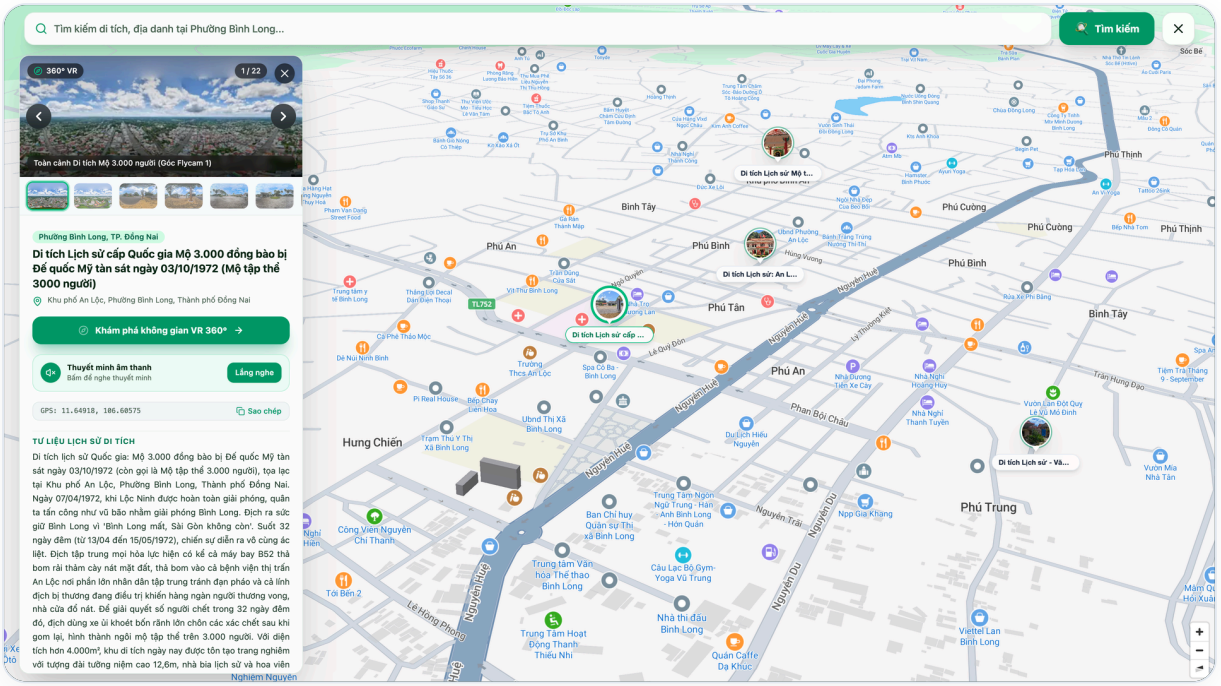
1. **Mở máy ảnh điện thoại:** Hướng camera về mã QR đặt tại bảng chỉ dẫn di tích hoặc ấn phẩm in truyền thông.

2. **Mở đường dẫn trực tiếp:** Hệ thống tự động mở website trên trình duyệt mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

3. **Tương thích đa nền tảng:** Tối ưu hiển thị cho điện thoại Android, iPhone, iPad và màn hình cảm ứng công cộng.

BƯỚC 2 Bản Đồ Số GIS & Chọn Điểm Di Tích

Định vị tọa độ và dẫn đường tham quan



1 **Mở bản đồ số:** Nhấn biểu tượng Bản đồ trên thanh điều khiển để quan sát toàn cảnh các di tích tại Bình Long.

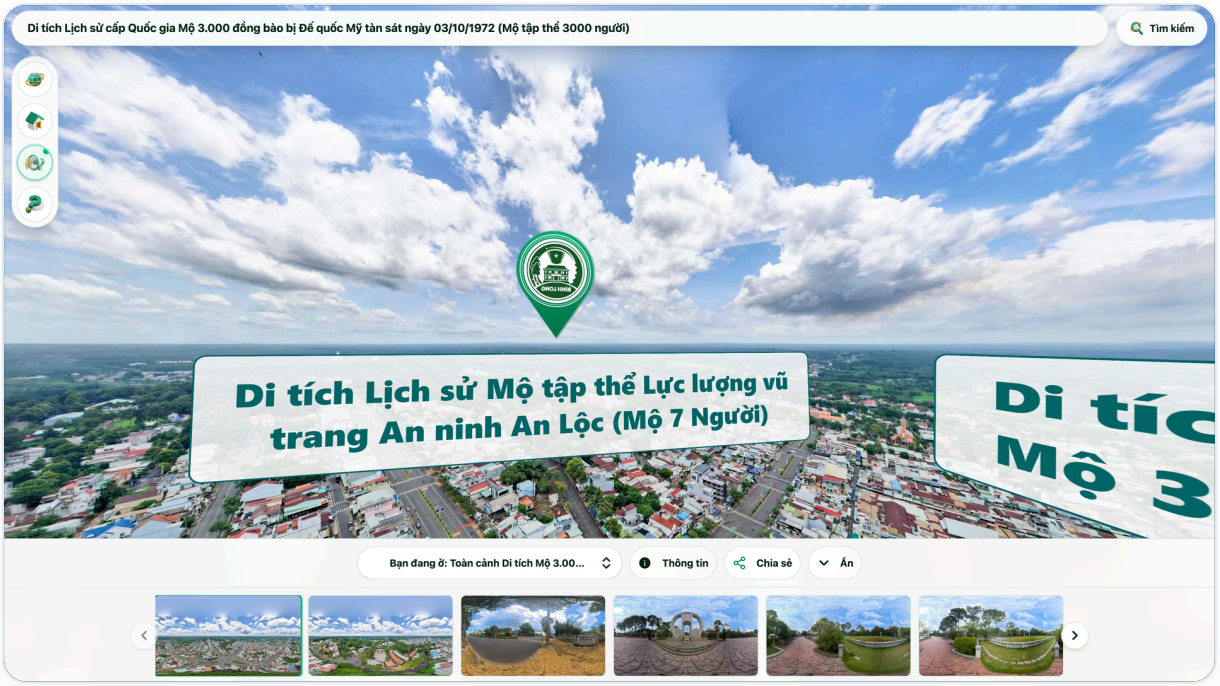
2 **Chọn di tích cần đến:** Chạm vào điểm ghim: Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 3.000 người, Mộ 7 người, Phật Quốc Vạn Thành.

3 **Xem tóm tắt & tọa độ:** Đọc bảng thông tin nhanh và bấm nút Khám phá để chuyển ngay vào không gian 360°.

BƯỚC 3

Trải Nghiệm Toàn Cảnh VR 360°

Xoay chuyển không gian đa chiều và thu phóng chi tiết



1. **Điều hướng không gian:** Vuốt màn hình hoặc rê chuột để xoay 360 độ ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên di tích.

2. **Thu phóng linh hoạt:** Dùng hai ngón tay hoặc cuộn chuột để quan sát cận cảnh các văn bia, hiện vật lịch sử.

3. **Góc nhìn toàn màn hình:** Nhấn nút phóng to góc màn hình để trải nghiệm góc nhìn rộng và chân thực nhất.

BƯỚC 4

Khám Phá Cận Cảnh Không Gian Di Tích & Điểm Tương Tác

Di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên và xem điểm chỉ dẫn



1. **Chuyển điểm quan sát:** Chạm nút "Vào trong" hoặc các mũi tên điều hướng để tiến gần hơn vào khu vực chính điện và văn bia.

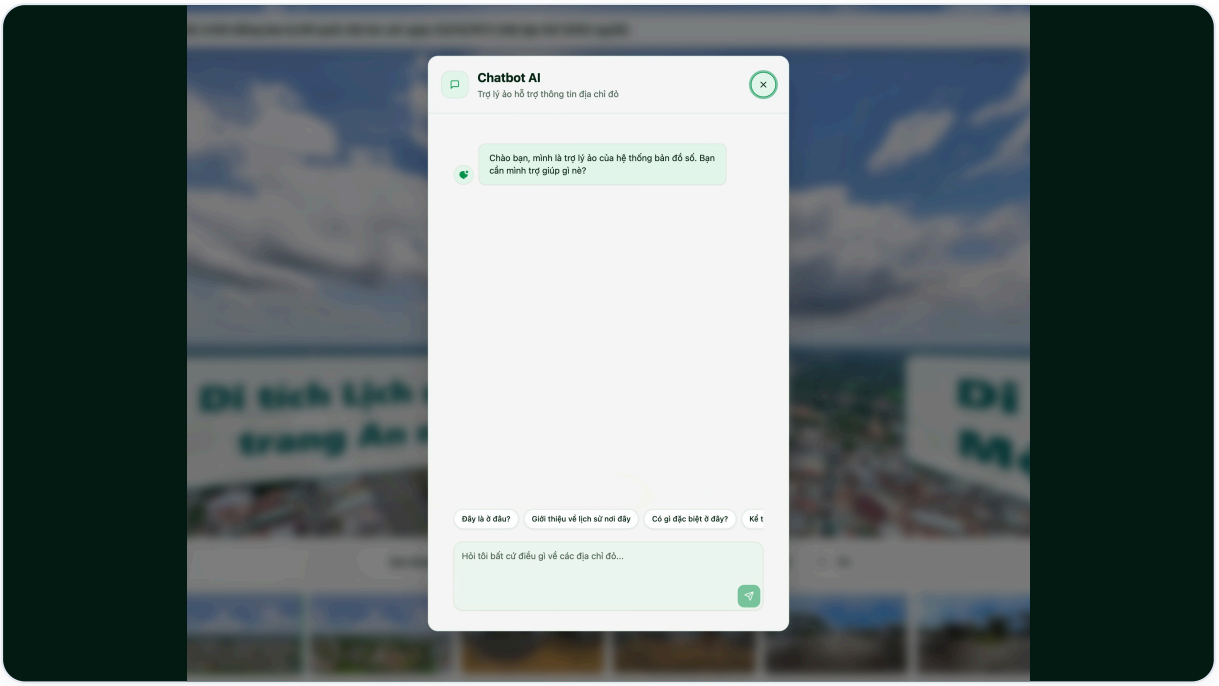
2. **Điểm tương tác không gian:** Chạm các biểu tượng Hotspot để xem bảng tư liệu ảnh, sơ đồ và thông tin sự kiện lịch sử.

3. **Thanh chọn góc nhìn nhanh:** Chọn các góc nhìn toàn cảnh khác nhau qua thanh ảnh thu nhỏ bên dưới màn hình.

BƯỚC 5

Thuyết Minh Âm Thanh & Trợ Lý Lịch Sử AI

Giọng đọc tự động và tra cứu hỏi đáp thông minh



1. **Bật thuyết minh âm thanh:** Nhấn biểu tượng loa để nghe giọng đọc truyền cảm về ý nghĩa lịch sử của di tích.

2. **Mở Trợ lý Lịch sử AI:** Nhấn biểu tượng Hỏi đáp AI trên màn hình để kích hoạt trợ lý tra cứu thông tin thông minh.

3. **Tra cứu tức thì:** Nhập câu hỏi về trận đánh Bình Long, nhân vật và sự kiện lịch sử để nhận phản hồi nhanh chóng, chính xác.

3 Danh Mục Hạng Mục Nghiệm Thu Bàn Giao

STT	Hạng Mục Bàn Giao	Mô Tả & Trạng Thái Kỹ Thuật	Đánh Giá
01	Hệ thống Web App Bản Đồ Số	Giao diện chuẩn responsive, tương thích mượt mà trên điện thoại và máy tính.	ĐẠT CHUẨN

STT	Hạng Mục Bàn Giao	Mô Tả & Trạng Thái Kỹ Thuật	Đánh Giá
02	**Dữ liệu VR 360° 4 Cụm Di Tích**	Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 3.000 người, Mộ 7 người, Phật Quốc Vạn Thành.	ĐẠT CHUẨN
03	**Thuyết Minh Âm Thanh & AI Hỏi Đáp**	Audio thuyết minh chuẩn và Trợ lý AI tra cứu sự kiện lịch sử tự động.	ĐẠT CHUẨN
04	**Bộ Mã QR Bản Đồ Số**	Bộ mã QR định dạng chuẩn in ấn và trong suốt, đã kiểm tra quét thực tế 100%.	ĐẠT CHUẨN
05	**Bộ Poster & Standee Quảng Bá**	Poster tiếp thị mạng xã hội 16:9 và Standee đứng 9:16 có mã QR và màn hình trực quan.	ĐẠT CHUẨN
06	**Mã Nguồn & Tài Liệu Vận Hành**	Toàn bộ mã nguồn trên GitHub kèm tài liệu hướng dẫn vận hành chi tiết.	ĐẠT CHUẨN

XÁC NHẬN BÀN GIAO & TIẾP NHẬN HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Hai bên thống nhất nghiệm thu và chuyển giao toàn bộ quyền vận hành hệ thống.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (HCMUTE)

Đội Ngũ Kỹ Thuật HCMUTE

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

UBND Thị xã Bình Long - Phường An Lộc

Ban Quản Lý & Vận Hành Di Tích

Bản Quyền Hệ Thống Thuộc UBND Thị Xã Bình Long & Đội Ngũ Kỹ Thuật HCMUTE © 2026